

Java project (GUI)

اسم الطالب:	الرقم الأكاديمي:
رقم الشعبة:	الفصل الدراسي : الأول
أستاذ المقرر:	المقرر:



فكرة المشروع:

برنامج بسيط وسهل الاستخدام يقوم بتحويل درجات الحرارة بين مقياسي الفهرنهايت والسيليسيوم. البرنامج صمم ليكون سهل الاستخدام للمستخدمين العاديين مع واجهة **GUI** بسيطة وواضحة.

الكود البرمجي :

```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.*;
3 import java.awt.event.*;
4 public class SimpleTempConverter extends JFrame {
5     public SimpleTempConverter() {
6         // إعداد النافذة
7         setTitle("تحويل درجات الحرارة");
8         setSize(450, 400);
9         setLocationRelativeTo(null);
10        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
11
12        // تصميم الواجهة
13        setupUI();
14
15        setVisible(true);
16    }
17
18    private void setupUI() {
19        // اللوحة الرئيسية
20        JPanel mainPanel = new JPanel();
21        mainPanel.setLayout(new BoxLayout(mainPanel, BoxLayout.Y_AXIS));
22        mainPanel.setBackground(new Color(240, 248, 255));
23        mainPanel.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20, 20, 20, 20));
24        // العنوان
25        JLabel title = new JLabel("محول درجات الحرارة");
26        title.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 30));
27
28        title.setForeground(new Color(0, 102, 204));
29        title.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
30        // حقل الإدخال
31        JLabel inputLabel = new JLabel("أدخل درجة الحرارة:");
32        inputLabel.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 22));
33        inputLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
34        JTextField tempInput = new JTextField();
35        tempInput.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 28));
36        tempInput.setHorizontalAlignment(JTextField.CENTER);
37        tempInput.setMaximumSize(new Dimension(300, 60));
38        tempInput.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(new Color(0, 102, 204), 2));
39        // زر التحويل
40        JButton convertBtn = new JButton("تحويل");
41        convertBtn.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 24));
42        convertBtn.setBackground(new Color(0, 102, 204));
43        convertBtn.setForeground(Color.WHITE);
44        convertBtn.setFocusPainted(false);
45        convertBtn.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
46        convertBtn.setMaximumSize(new Dimension(200, 60));
47        // النتيجة
48        JLabel resultLabel = new JLabel("النتيجة ستظهر هنا");
49        resultLabel.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 26));
50        resultLabel.setForeground(new Color(0, 153, 0));
51        resultLabel.setAlignmentX(Component.CENTER_ALIGNMENT);
52        // إضافة المكونات
```

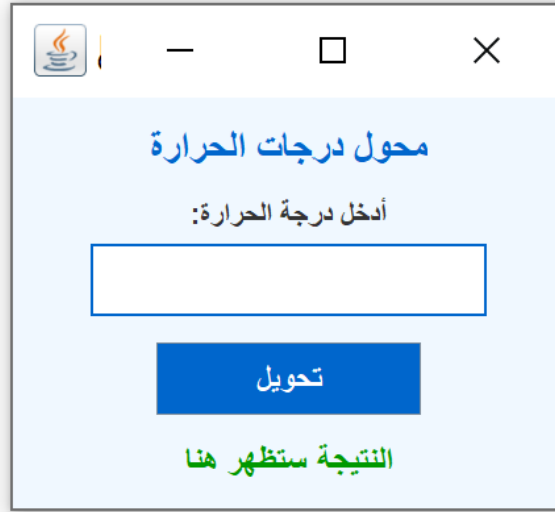
```

52     mainPanel.add(title);
53     mainPanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 20)));
54     mainPanel.add(inputLabel);
55     mainPanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 10)));
56     mainPanel.add(tempInput);
57     mainPanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 20)));
58     mainPanel.add(convertBtn);
59     mainPanel.add(Box.createRigidArea(new Dimension(0, 20)));
60     mainPanel.add(resultLabel);
61     // حدث الزر
62     convertBtn.addActionListener(e -> {
63         String input = tempInput.getText();
64         try {
65             double temp = Double.parseDouble(input);
66
67             // إنشاء نافذة اختيار
68             String[] options = {"F → C", "C → F"};
69             int choice = JOptionPane.showOptionDialog(
70                 this,
71                 "اختر نوع التحويل",
72                 "نوع التحويل",
73                 JOptionPane.DEFAULT_OPTION,
74                 JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
75                 null,
76                 options,
77                 options[0]
78             );
79             if (choice == 0) { // F → C
80                 double celsius = (5.0/9.0) * (temp - 32);
81                 resultLabel.setText(temp + "°F = " + String.format("%.1f", celsius) + "°C");
82                 resultLabel.setForeground(new Color(0, 153, 0));
83             } else if (choice == 1) { // C → F
84                 double fahrenheit = (temp * 9.0/5.0) + 32;
85                 resultLabel.setText(temp + "°C = " + String.format("%.1f", fahrenheit) + "°F");
86                 resultLabel.setForeground(new Color(204, 0, 0));
87             }
88
89             } catch (NumberFormatException ex) {
90                 resultLabel.setText("❌ أدخل رقم صحيح");
91                 resultLabel.setForeground(Color.RED);
92             }
93         });
94         // تحويل عند الضغط على Enter
95         tempInput.addActionListener(e -> convertBtn.doClick());
96
97         add(mainPanel);
98     }
99     public static void main(String[] args) {
100         new SimpleTempConverter();
101     }
102 }

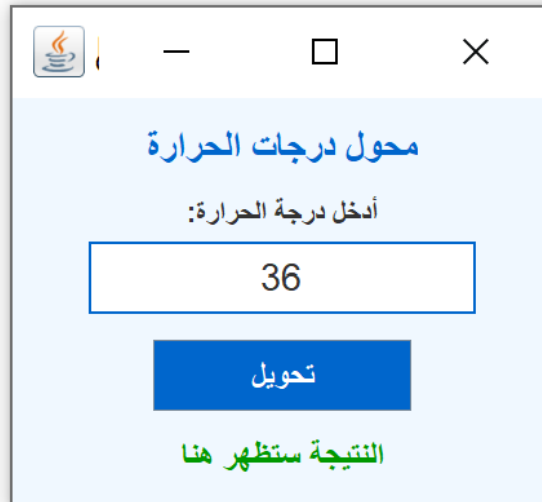
```

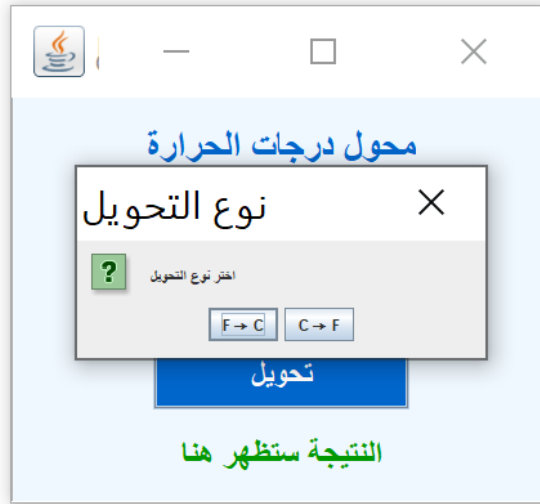
الواجهة :

شرح عمل المستخدم داخل البرنامج:



1. إدخال درجة الحرارة
 - يقوم المستخدم بكتابة قيمة درجة الحرارة التي يريد تحويلها داخل مربع النص الأبيض الموجود في الواجهة.
2. الضغط على زر "تحويل"
 - بعد إدخال الرقم، يضغط المستخدم على زر "تحويل" الأزرق لتفعيل عملية التحويل.
3. مشاهدة النتيجة
 - بعد الضغط على الزر، يظهر ناتج التحويل في النص الأخضر أسفل الواجهة في المكان المكتوب فيه: "النتيجة ستظهر هنا".





شرح محتوى النافذة:

- العنوان في الأعلى: "نوع التحويل"
- أي أن المستخدم عليه تحديد نوع تحويل درجة الحرارة.
- يوجد رمز مساعدة (علامة سؤال) ثم النص: "اختر نوع التحويل"
- يوجد زران:
 1. $F \rightarrow C$
 2. $C \rightarrow F$
 3. لتحويل درجة الحرارة من سيلسيوس إلى فهرنهايت.



تم التحويل